Дніпропетровське відділення Малої академії наук України

ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ КРИВІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ БЛИЗЬКО ПРАВИЛЬНИХ МНОГОКУТНИКІВ

Роботу виконав:
Лазаренко Владислав Олександрович,
учень 10 класу комунального закладу освіти
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”
Науковий керівник:
Чупордя Василь Анатолійович,
канд. фіз.-мат. наук, вчитель математики
комунального закладу освіти
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”

Об’єкт дослідження

Близько правильні n-кутники: опуклі n-кутники, у яких (n-1) кути є рівними між собою і сторони з прилеглими двома рівними кутами рівні.

Предмет дослідження

Вписані та описані криві другого порядку близько правильних n-кутників.

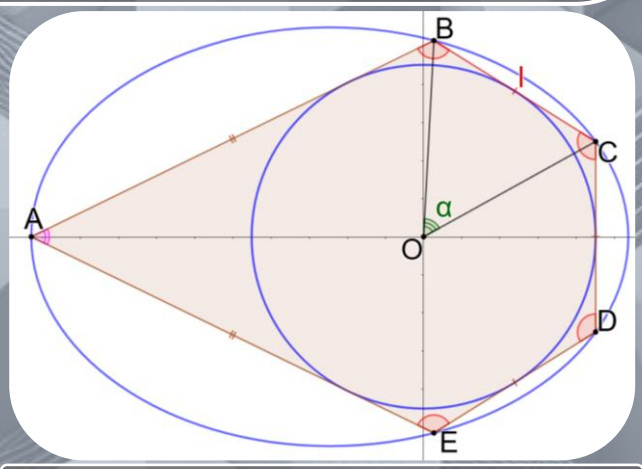

Рис. 1. Параметри близько правильного n-кутника

МЕТА

Дослідження існування вписаного та описаного кола / еліпса близько правильного n-кутника та знаходження параметрів вписаних та описаних кривих, в залежності від параметрів, що задають близько правильний n-кутник.

ЗАВДАННЯ

- Узагальнити поняття правильного многокутника
- Для отриманого узагальнення розглянути можливість вписати / описати криві другого порядку та знайти їх параметри

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

- Метод координат
- Експеримент (комп’ютерне моделювання)

ВИСНОВКИ

Доведено, що в будь-який близько правильний n-кутник можна вписати коло радіуса $r = \frac{l\, ctg\frac{\alpha}{2}}{2}$

Доведено, що навколо близько правильного чотирикутника можна єдиним чином описати еліпс з півосями $-\frac{l \sin\alpha}{2\cos\frac{3\alpha}{2}}$ та $l\cos\frac{\alpha}{2}\sqrt{-\frac{1}{2\cos 2\alpha+1}}$ і центром на осі симетрії

Доведено, що навколо близько правильного п’ятикутника можна описати еліпс з півосями

$$-\frac{l\cos\frac{\alpha}{2}\sin^2\frac{3\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}\cos 2\alpha(2+\cos 2\alpha+2\cos\alpha)}$$ та

$$\frac{l\cos\frac{\alpha}{2}\sin^2\frac{3\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}(2+\cos 2\alpha+2\cos\alpha)}\sqrt{\frac{\cos 2\alpha\cos\alpha-1}{\sin 4\alpha\sin^3\alpha}}$$

Доведено, що навколо близько правильного n-кутника при n≥6 можна описати еліпс тоді, й тільки тоді, коли n-кутник є правильним

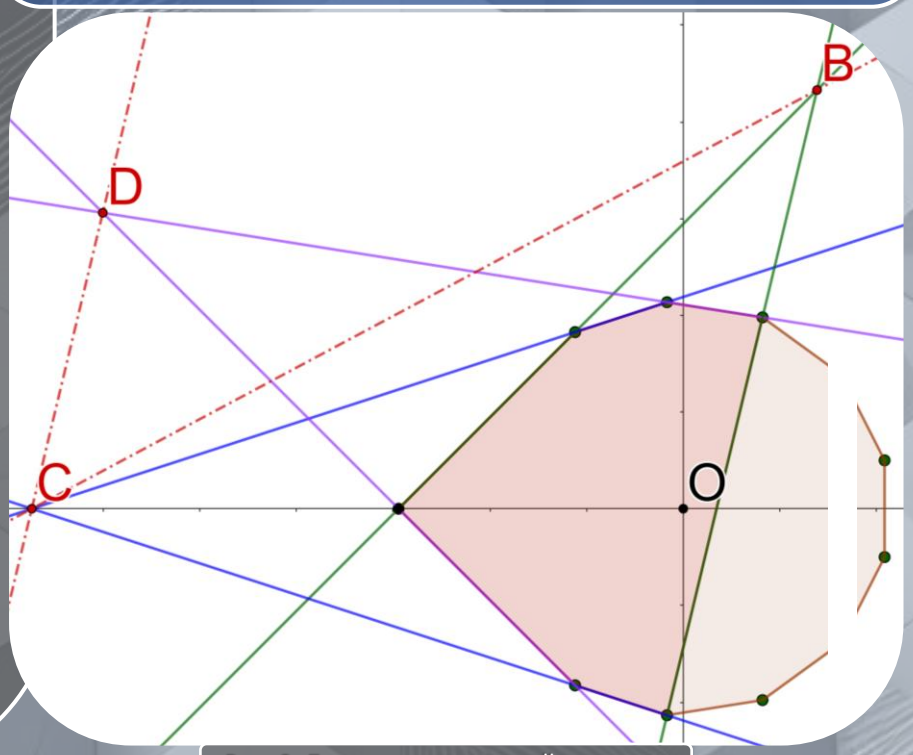

Рис. 2. Близько правильний n-кутник